



Série : D

Code matière : 009

Epreuve de : MATHÉMATIQUES

Durée : 03 heures 15 minutes

Coefficients : 4

\*\*\*\*\*

**NB :** - Les deux (02) exercices et le problème sont obligatoires.  
- L'utilisation d'une calculatrice non programmable est autorisée.

**Exercice 1** (5 points)

Soit  $f$  une transformation définie dans un plan complexe  $(P)$  par :  $f: P \longrightarrow P$   
 $M(z) \longrightarrow M'(z')$  telle que

$$f(z) = z' = \frac{iz - 5 + i}{z - 4}$$

- 1) a) Déterminer l'ensemble de définition de  $f$  noté  $D_f$ . (0,25pt)  
b) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $f(z) = z$ . (0,75pt)
- 2) On considère dans le plan complexe  $(P)$  muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  d'unité 1 cm les points A, B, C et M d'affixes respectives  $-2 + i$ ;  $1 - i$ ;  $3 + 2i$  et  $z = x + iy$  où  $x, y \in \mathbb{R}$ .  
a) Déterminer et construire l'ensemble (D) des points  $M(z)$  pour que  $f(z)$  soit réel. (1pt)  
b) On pose  $Z = \frac{z_A - z_B}{z_C - z_A}$ . Donner la forme trigonométrique de  $Z$  et en déduire la nature du triangle ABC. (0,5pt+0,5pt)
- 3) Calculer l'axe du point D tel que le quadrilatère ABCD soit un carré. (0,5pt)
- 4) Soit  $S$  la similitude plane directe de rapport  $\sqrt{2}$ , d'angle  $\frac{\pi}{4}$  et  $S(B) = C$ , dont son écriture complexe est de la forme  $S: z' = az + b$  où  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $b \in \mathbb{C}$ .  
a) Donner la forme algébrique du nombre complexe  $a$ . (0,5pt)  
b) En déduire la valeur du nombre complexe  $b$ . (0,5pt)  
c) Préciser le centre de  $S$ . (0,5pt)

**Exercice 2** (5 points)

1. Sur 12 jetons indiscernables au toucher, placés dans une urne, sont écrites les lettres A ; A ; A ; A ; B ; B ; B ; D ; D ; E ; E ; E.  
1) On tire successivement, avec remise, trois jetons de l'urne. Calculer les probabilités des événements suivants :  
G : « Obtenir au moins une lettre B ». (0,5pt)  
H : « Obtenir exactement une voyelle ». (0,5pt)
- 2) On tire simultanément quatre jetons de l'urne. On désigne par  $X$  la variable aléatoire associée au nombre de consonnes obtenues.  
a) Déterminer l'univers image de  $X$ . (0,25pt)  
b) Donner la loi de probabilité de  $X$ . (0,75pt)  
c) Définir et représenter graphiquement la fonction de répartition de  $X$ . (0,25pt + 0,25pt)

**NB :** On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

- II. Les chiffres d'affaires d'une entreprise de l'année 2008 à 2012 sont représentés dans le tableau suivant :  $x_i$  désigne le rang de l'année et  $y_i$  le chiffre d'affaire en million d'ariary.

| Année                                          | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 |
|------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|
| Rang de l'année<br>$x_i$                       | 0    | 1    | 2    | 3     | 4    |
| Chiffre d'affaire en million d'ariary<br>$y_i$ | 504  | 580  | 644  | $y_3$ | 735  |

1. l'équation de la droite de régression (D) de  $y$  en  $x$  est :  $y = 57,3x + 516,2$ .

- 1) Calculer les coordonnées du point moyen  $G$  (0,75pt)
- 2) En déduire la valeur de  $y_3$ . (0,75pt)
- 3) En quelle année, l'entreprise pourra-t-elle atteindre le chiffre d'affaire de un milliard quatre cent trente trois millions d'Ariary ? (1pt)

### PROBLEME (10 points)

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $] -1 ; +\infty[$  par :  $f(x) = \ln(x+1) + e^x$ .

On note par  $(\mathcal{C})$  la courbe représentative dans un repère orthonormé direct  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 1 cm.

- 1) Soit  $g$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = x + 1 - e^x$ .
  - a) Etudier les variations de  $g$  (on ne demande pas de calculer les limites en  $-\infty$  et  $+\infty$ ). (0,75pt)
  - b) En déduire le signe de  $g(x)$  suivant les valeurs de  $x$ . (0,5pt)
- 2) a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ . Interpréter graphiquement ce résultat. (0,25pt + 0,25pt)
- b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . (0,25pt)
- c) Montrer que pour tout  $x \in \mathcal{D}f$  :
 
$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(x+1)}{x+1} \times \frac{x+1}{x} + \frac{1}{xe^x}.$$
 (0,25pt)
  - d) En déduire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ . Que peut-on conclure pour la courbe  $(\mathcal{C})$  ? (0,25pt + 0,25pt)
- 3) a) Exprimer  $f'(x)$  en fonction de  $g(x)$  pour tout  $x \in \mathcal{D}f$  où  $f'$  est la fonction dérivée de  $f$ . (1pt)
- b) Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $\mathcal{D}f$ . (0,75pt)
- 4) a) Montrer que  $(\mathcal{C})$  coupe l'axe des abscisses en un point unique d'abscisse  $\alpha \in ] -1 ; 0[$ . (0,5pt)
- b) Donner une équation de la tangente (T) à  $(\mathcal{C})$  au point d'abscisse  $x_0 = 0$ . (0,25pt)
- 5) Construire  $(\mathcal{C})$  et (T) dans le même repère. (1pt + 0,5pt)
- 6) a) Déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que :
 
$$\frac{x}{x+1} = a + \frac{b}{x+1}.$$
 (0,5pt)
  - b) A l'aide d'une intégration par parties, calculer une primitive de la fonction  $k : x \mapsto \ln(x+1)$  sur  $\mathcal{D}f$ . (0,75pt)
  - c) Calculer en  $\text{cm}^2$ , l'aire géométrique du domaine plan limité par la courbe  $(\mathcal{C})$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$ ,  $x = 1$ . (0,5pt)
- 7) a) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathcal{D}f$  sur l'intervalle  $J$  que l'on déterminera. (0,5pt)
- b) Construire la courbe  $(\mathcal{C}')$  qui est la représentation graphique de  $f^{-1}$  de  $f$  dans le même repère que  $(\mathcal{C})$ . (1pt)

.....